שאלה מס' 1 (25 נק')

שאלה 1

במדינה הדמיונית ג'אווהלנד מתקיימות בחירות לנשיאות. הכללים: על מנת להיות מורשה להצביע בבחירות, אדם צריך לעמוד בתנאים הבאים:
-אזרח המדינה במשך לפחות 5 שנים
-גילו למעלה מ-25
עם זאת, מי שעונה רק על דרישה אחת מבין הקודמות, עדיין עשוי לקבל זכות הצבעה, בתנאי ששמו הפרטי ושם המשפחה שלו מתחילים באותה האות. במקרה כזה, מגרילים מספר בין 1 ל-100, ואם המספר גבוה מ-60, הוא מקבל זכות הצבעה.

סעיף א':
כתבו את המחלקה Voter ובה השדות הבאים:
-שם פרטי
-שם משפחה
-שנת לידה
-השנה בה קיבל אזרחות

סעיף ב':
כמו כן, הוסיפו למחלקה את המתודות הבאות:
String getFullName() – מתודה שאינה מקבלת פרמטרים ומחזירה את שמו המלא של מצביע.

סעיף ג':
int citizenshipLength(int currentYear) מתודה המקבלת כפרמטר את השנה הנוכחית ומחזירה את כמות **שנות ותק האזרחות** של מצביע.

סעיף ד':
boolean eligibleToVote(int currentYear) – מתודה המקבלת כפרמטר את השנה הנוכחית ומחזירה **תשובה: האם הוא זכאי להצביע או לא.**

סעיף ה':
כתבו מחלקה ראשית ובה מתודה המקבלת מערך של אובייקטים מסוג Voter ומחזירה מערך של מחרוזות, ובו שמותיהם של המצביעים שזכאים להצביע בבחירות.

מספר גרסה: 0025

שאלה מס' 2 (25 נק')

שאלה 2:
עליכם לכתוב מחלקה בשם Clock המייצגת שעה בשעון.
במחלקה יהיו השדות hour (int המייצג שעה) ו-minute (int המייצג דקה).
השדה hour יכול לקבל ערכים הנעים בין 0-23.
השדה minute יכול לקבל ערכים הנעים בין 0-59.
אין לאפשר הכנסה של ערכים אחרים לשדות אלה.

סעיף א':
הגדירו את המחלקה (שדות, gettersים, settersים, בנאי/ם, toString).

סעיף ב':
הוסיפו למחלקה מתודה בשם timeToMidnight(), שמחזירה את משך הזמן בדקות, שנשאר עד חצות.
לדוגמה: אם השעה היא 20:45, המתודה תחזיר את הערך 195.

סעיף ג':
הוסיפו למחלקה מתודה בשם addMinutes(int minutes) שמקבלת מספר שלם שמייצג דקות שיש להוסיף לשעון.
דוגמה 1: אם השעה הנוכחית המוגדרת באובייקט השעון היא 07:17, ומתקבל הערך 70, יש לעדכן את השעה הנוכחית המוגדרת באובייקט השעון ל-08:27.
דוגמה 2: אם השעה הנוכחית המוגדרת באובייקט השעון היא 23:51, ומתקבל הערך 60, יש לעדכן את השעה הנוכחית המוגדרת באובייקט השעון ל-00:51.

סעיף ד':
הוסיפו למחלקה מתודה בשם print(boolean amPm).
המתודה מקבלת פרמטר בוליאני בשם amPm, שבו יש להשתמש באופן הבא:
אם הערך של הפרמטר הוא true, יש להדפיס את השעה בפורמט AM\PM. לדוגמה אם השדה המוגדרת היא 14:57, יש להדפיס 02:57 PM.
אם הערך של הפרמטר הוא false יש להדפיס את השעה בפורמט הרגיל שהגדרתם ב-toString.

סעיף ה':
כתבו מחלקה ראשית, שבה יתבקש המשתמש להכניס זמני נחיתה של שתי טיסות. עבור כל טיסה, ייקלטו שני מספרים שלמים. לדוגמה: עבור טיסה הנוחתת בשעה 19:50, יש לקלוט שני מספרים (19 ו-50). בקטע הקוד יש לבדוק איזו מבין שתי הטיסות אמורה לנחות מאוחר יותר, ולהציג הודעה מתאימה.
שימו לב:
-עליכם להיעזר במתודה שכתבתם בסעיף הקודם.
-ניתן להניח כי שתי הטיסות נוחתות באותו היום.

מספר גרסה: 0025

שאלה מס' 3 (25 נק')

שאלה 3:
במסעדת "סופשבוע יקר" מתמחרים את המנות המוגשות באמצעות אלגוריתם ייחודי: סך עלויות כל המרכיבים של המנה, כפול מספר היום שבו מוגשת המנה.
לדוגמה: במנה "מגש פיצה" משתמשים ב
-4 יחידות של המרכיב בצק (שעלותו 2)
-6 יחידות של המרכיב גבינה (שעלותה 3)
-2 יחידות של המרכיב רוטב עגבניות (שעלותו 2).
לכן, עלות המרכיבים היא:
4 * 2 + 6 * 3 + 2 * 2 = 30.
אם המנה מוגשת ביום ראשון בשבוע, מכפילים את עלות המרכיבים פי 1, כלומר העלות הסופית תהיה 30.
אם המנה מוגשת ביום שני בשבוע, מכפילים את עלות המרכיבים פי 2, כלומר העלות הסופית תהיה 60.
אם המנה מוגשת ביום שלישי בשבוע, מכפילים את עלות המרכיבים פי 2, כלומר העלות הסופית תהיה 90.
וכך הלאה.

סעיף א':
עליכם לכתוב מחלקה בשם Ingredient המייצג מרכיב בסיסי של מנה. במחלקה זו יהיו שדות שייצגו את שם המרכיב, את עלותו, ואת כמות היחידות ממנו שנותרה במלאי.

סעיף ב':
כתבו מחלקה בשם FoodItem המייצגת מנה במסעדה. המחלקה תכלול שלושה שדות:
-שדה אחד עבור שם המנה (String)
-שדה שני עבור מערך של מרכיבי המנה (Ingredient[])
-שדה שלישי עבור מערך של הכמויות הנדרשות מכל מרכיב (int[])
לדוגמה, עבור המנה "מגש פיצה", עליכם לבנות שני מערכים מקבילים, כל אחד מהם בגודל 3. המערך הראשון יכיל את האובייקטים של שלושת המרכיבים, והמערך השני יכיל intים, שייצגו את הכמויות הנדרשות של כל מרכיב בהתאמה.
כלומר, אם האיבר הראשון במערך המרכיבים הוא בצק, אז האיבר הראשון במערך הכמויות יהיה 4, וכך הלאה.

סעיף ג':
הוסיפו למחלקה FoodItem מתודה בשם calculatePrice(int day) המקבלת int day, המייצגת את היום בשבוע, ומחזירה את מחיר המנה. שימו לב: אם אין מספיק מרכיבים כדי ליצור את המנה (לדוגמה, אם מוזמן מגש פיצה אבל יש רק 3 יחידות במלאי של המרכיב גבינה), המתודה תחזיר את הערך 0.

סעיף ד':
כתבו מחלקה בשם Order, המייצגת הזמנה של סועדים במסעדה. המחלקה תכלול שני שדות: int המייצג את היום בשבוע, ושדה שהוא מערך של מנות (אובייקטים מסוג FoodItem) שהוזמנו על ידי הסועדים.

סעיף ה':
הוסיפו למחלקה Order מתודה בשם calculateBill() המחזירה את עלות ההזמנה כולה.

שאלה מס' 4 (25 נק')

שאלה 4:
צוות המשמרת היומית של קופת חולים מורכב מאחיות, רופאי משפחה ורופאים מומחים. כל חבר ממלא תפקיד אחר, עם תכונות ספציפיות שמגדירות את המומחיות והאחריות שלו.

התכונות של אחות:
-שם פרטי
-שם משפחה
-מספר שנות ותק

התכונות של רופא משפחה:
-שם פרטי
-שם משפחה
-מספר שנות ותק
-כמות ממוצעת של מטופלים ליום

התכונות של רופא מומחה:
-שם פרטי
-שם משפחה
-מספר שנות ותק
-כמות ממוצעת של מטופלים ליום
-תחום התמחות

בנוסף לאנשי הרפואה שבצוות המשמרת הרפואית, במשמרת משתתפים **גם מטופלים.**

התכונות של מטופל:
-מספר תעודת זהות
-האם התור דחוף
-סוג הטיפול הנדרש (1 – בדיקת אחות בלבד ; 2 – בדיקת רופא משפחה ; **3 – בדיקת רופא מומחה)**

סעיף א':
עליכם להגדיר את המחלקה Shift המייצגת את המשמרת, כולל אנשי הצוות הרפואי והמטופלים. צרו מחלקות נוספות במידת הצורך כך שתיווצר היררכיה הגיונית מבחינת הנדסת התוכנה.

סעיף ב':
הוסיפו במחלקה Shift מתודה המחזירה מערך של שמות אנשי הצוות בעל הוותק הרב ביותר שנמצאים במשמרת. אם ישנו רק איש איש צוות אחד בעל הוותק הרב ביותר, המערך שיוחזר יהיה בגודל 1.

סעיף ג':
הוסיפו במחלקה Shift מתודה שמחזירה תשובה האם כל המטופלים שהגיעו למשמרת יספיקו לקבל טיפול או שלא יהיה מספיק זמן עבור חלקם. בחישוב זה עליכם להסתמך על הנחות המוצא הבאות:
-מטופל שצריך בדיקת אחות בלבד – תמיד יקבל טיפול כיוון שאין מגבלה על כמות המטופלים שאחות מקבלת.
-מטופל שצריך בדיקת רופא מומחה – יכול להיבדק על ידי כל רופא מומחה (לא משנה תחום ההתמחות שלו).

סעיף ד':
הוסיפו במחלקה Shift מתודה שמחזירה תשובה האם כל המטופלים שהגיעו למשמרת לתור דחוף יספיקו לקבל טיפול או שלא יהיה מספיק זמן עבור חלקם. בחישוב זה עליכם להסתמך על אותן הנחות מוצא שנקבעו בסעיף הקודם.